

ดาต้าไมนิ่ง
(DATA MINING)

นาย ชนพงษ์ นิติการุญ
นาย ปราการ อัสวชีวันชรกุล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

ดาต้าไมนิ่ง
(DATA MINING)

โดย
นาย ชนพงษ์ นิตการุญ
นาย ปราการ อัสวชีวันชรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกคา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

ดาต้าไมนิ่ง

นายธนพงษ์ นิตการุญ 42010134

นายปราการ อัสวชีวันธกุล 42010191

ดร.วรวัฒน์ ลิ้มโกคา อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้รับความสนใจอย่างมาก จากนิสิตนักศึกษา และจากประชาชนทั่วไป เนื่องมาจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้น มีโอกาสที่จะได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าการนำเงินออมในรูปแบบเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง เช่นเดียวกับการลงทุนประเภทอื่นๆ หากธุรกิจที่ลงทุนไปนั้นเผชิญสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย หรือผลประกอบการตกต่ำลง ย่อมส่งผลให้เงินปันผลนั้นลดลงตามไปด้วย และมีโอกาสที่ธุรกิจที่ลงทุนไปนั้นประสบภาวะขาดทุนจนต้องปิดกิจการลง

และเนื่องจากว่าจำนวนของหลักทรัพย์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ราคาก็ปรับตัวขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา ปัญหาจึง เกิดขึ้นว่าจะเลือกซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ณ. ราคารับดับใด และเมื่อไหร่ควรซื้อหรือขาย

ปัญญานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นการนำเสนอ โมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์หุ้น และช่วยในการลงทุน ซึ่งได้นำเอาความรู้ทางสถิติ, คณิตศาสตร์และดาต้าไมนิ่งมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสามารถตอบคำถามเหล่านั้นได้ เพื่อที่จะช่วยในการตัดสินใจและลดความเสี่ยงในการลงทุนของนักลงทุนให้น้อยลง ดังนั้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชนทั่วไป หรือนักลงทุนมือใหม่ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

DATA MINING

Mr.Thanapong Nitigarun 42010134

Mr. Prakarn Asavachivanthornkul 42010191

Dr. Voravat Limpoka Adviser

ABSTRACT

Recently, Investment is more interested by many people for the following reasons, the investment in stock market is more opportunity to have high profit than deposit to the bank.

However the investment in stock market is so risky as other of the investment. If the business have to confront the poor situation and make their loss profit, It will effect to have a less dividend.

Because of the large number of stock and the price of stock is swing, The problem was occur to what we can choose the stock to buy and when we have to buy the stock.

This thesis is concerned with the model for stock and investment analysis. This model use the knowledge of Statistic and Mathematical and Data mining to answer the problem. It can help the investor to make a decision and reduce their risk. It is a new choice for people who want step into this business

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจสำเร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะท่านเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ ปริญญานิพนธ์นี้สำเร็จลงได้ คือ อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ลิ้มโกคา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งได้ให้ความสนใจใส่ ดูแล และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือเสมอมา คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณ คณะอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ตลอดการศึกษาที่ผ่านมา

ขอขอบพระคุณ คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ที่มอบความรู้ และวิธีการในการวิเคราะห์หลักทรัพย์

ขอขอบพระคุณ Gamed Software Co., Ltd. (<http://www.thaiset.com>) ที่ให้ความรู้ และข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผลและการวิเคราะห์

ขอขอบคุณและขอใจเพื่อนๆ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยช่วยเหลือ และที่คอยถามไถ่ด้วยความห่วงใย ขอใจ ประกิจ ที่ช่วยในการให้แนวคิดในการแก้ไขโปรแกรม รวมไปถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีได้เอื้อนามไว้ ณ ที่นี้

สุดท้ายนี้คณะผู้วิจัยขอระลึกถึงพระคุณอันสูงจะประมาณของ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้ดูแลผู้วิจัยมาอย่างดี พร้อมทั้งให้กำลังใจ และให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับผู้วิจัยเสมอมา คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมาไว้ ณ. ที่นี้ด้วย

ธนพงษ์ นิติกรบุญ

ปราการ อัสวชีวันทรกุล

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	X
สารบัญภาพ	XII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	2
1.2 จุดประสงค์ของงานวิจัย	2
1.3 สมมติฐานของงานวิจัย	2
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย	2
1.5 วิธีการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคาด้าไมนิ่ง	4
2.1 ความหมายของคาด้าไมนิ่ง	4
2.2 วัฏจักรขั้นตอนการทำงานของคาด้าไมนิ่ง	4
2.2.1 การระบุโอกาสทางธุรกิจหรือการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ	4
2.2.2 ส่วนของคาด้าไมนิ่ง	4
2.2.3 การปฏิบัติตามข้อมูล	4
2.2.4 การวัดประสิทธิภาพจากผลลัพธ์	5
2.3 งานของคาด้าไมนิ่ง	6
2.3.1 การจัดหมวดหมู่	6
2.3.2 การประเมินค่า	6
2.3.3 การทำนายล่วงหน้า	6
2.3.4 การจัดกลุ่มโดยอาศัยความใกล้ชิดกันหรือการวิเคราะห์ของตลาด	6
2.3.5 การรวมตัว	6
2.3.6 การบรรยาย	7
2.4 เทคนิคของคาด้าไมนิ่ง	7
2.4.1 นิวรอนเน็ตเวิร์ก	7
2.4.2 จีเนติก อัลกอริทึม	7
2.5 บทสรุป	8
บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์	9
3.1 บทนำ	9

สารบัญ (ต่อ)

หน้าที่

3.2 องค์ประกอบของตลาดหลักทรัพย์	9
3.2.1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	9
3.2.2 บริษัทสมาชิก (Broker)	9
3.2.3 หลักทรัพย์จดทะเบียน	9
3.2.4 ผู้ลงทุน	10
3.3 ประเภทของหลักทรัพย์จดทะเบียน	10
3.3.1 หุ้นสามัญ	10
3.3.2 หุ้นบุริมสิทธิ	10
3.3.3 หุ้นกู้	10
3.3.4 หุ้นกู้แปลงสภาพ	10
3.3.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ	11
3.3.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้น	11
3.3.7 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	11
3.3.8 หน่วยลงทุน	11
3.4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์	11
3.4.1 การเปิดพอร์ต	11
3.4.2 ราคาปิดวันนี้ และราคาปิดครั้งสุดท้าย	11
3.4.3 ฟลอร์ กับ ชิลลิ่ง	12
3.4.4 เครื่องหมายแสดงการได้รับสิทธิต่างๆ	12
3.4.5 กำไรต่อหุ้น	12
3.4.6 ดัชนีเซต 50 (SET50 Index)	12
3.4.7 ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม (Sectoral Indices)	12
3.4.8 ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)	13
3.4.9 ตลาดกระทิง (Bull Market)	13
3.4.10 ตลาดหมี (Bear Market)	13
3.4.11 มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value)	13
3.4.12 รอบการซื้อขาย	13
3.5 ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการลงทุน	14
3.5.1 การพิจารณาภาพรวมของตลาด	14
3.5.1.1 ดัชนีราคาหุ้น	14
3.5.1.2 ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์	14

สารบัญ (ต่อ)

หน้าที่

3.5.1.3 จำนวนหุ้นที่มีราคาปิดสูงขึ้น ลดลงหรือเท่าเดิม	14
3.5.2 การพิจารณาคุณภาพหุ้นรายตัว	14
3.5.2.1 ราคา	15
3.5.2.2 ราคาปิดต่อกำไรหุ้น (P/E Ratio)	15
3.5.2.3 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield)	15
3.5.2.4 ปริมาณการซื้อขาย	16
3.5.2.5 การพิจารณาหุ้นในเชิงธุรกิจการเงิน	16
บทที่ 4 การวิเคราะห์หลักทรัพย์	17
4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน	17
4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค	17
4.3 การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคที่นำมาใช้	18
4.3.1 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)	18
4.3.1.1 ช่วงเวลาที่ใช้	19
4.3.1.2 การหาสัญญาณซื้อ-ขายโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่	19
4.3.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกับระยะยาว	21
4.3.1.4 ตัวอย่างการใช้เส้นค่าเฉลี่ยฯ กับดัชนีตลาดหุ้นไทย	22
4.3.1.5 ข้อจำกัดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่	23
4.3.1.6 การย้ายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่	23
4.3.1.7 รูปแบบของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ	24
4.3.2 สโตแคสติกส์ (Stochastics)	28
4.3.2.1 หลักการเบื้องต้นในการคำนวณสโตแคสติกส์	29
4.3.2.2 หลักการอ่านสโตแคสติกส์	29
4.3.2.3 รูปแบบของการตัดขึ้นตัดลง	29
4.3.2.4 การแยกทางจากกันระหว่างแผนภูมิราคากับแผนภูมิสโตแคสติกส์	30
4.3.2.5 ความหมายของระดับ 0% และ 100%	32
4.3.2.6 สโตแคสติกส์แบบเร็ว (Fast Stochastic)	32
4.3.2.7 สโตแคสติกส์แบบช้า (Slow Stochastic)	33
4.3.2.8 สโตแคสติกส์แบบปรับค่าได้ (Modified Stochastic)	34
4.3.3 เครื่องมือดัชนีกำลังสัมพันธ์ (Relative Straight Index)	34
4.3.3.1 ระดับซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป	35
4.3.3.2 การเหวี่ยงตัวที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (Failure Swing	37

สารบัญ (ต่อ)

หน้าที่

4.3.3.2.1	การเหวี่ยงตัวที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแบบยอค	37
4.3.3.2.2	การเหวี่ยงตัวที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแบบฐาน	38
4.3.4	ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทาง/แยกทาง	40
4.3.4.1	วิธีการคำนวณ	40
4.3.4.2	เส้นหุ่นบวก / ลบสะสม (Advance / Decline Line)	40
4.3.4.2.1	ความหมายและการคำนวณ	40
4.3.4.2.2	ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นหุ่นบวก / ลบสะสมกับดัชนีตลาดฯ	41
4.3.4.2.3	การประยุกต์ใช้เส้นหุ่นบวก / ลบสะสมโดยการนำเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มาใช้ประกอบการวิเคราะห์	43
4.3.4.2.4	หลักการวิเคราะห์โดยอาศัยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทาง – แยกทาง	45
4.3.4.2.5	ข้อสังเกต	46
4.3.4.2.6	การแยกตัวออกจากกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทาง / แยกทางกับดัชนี ราคา	46
บทที่ 5	การสร้างและการออกแบบของโมเดลและฐานข้อมูลที่นำมาใช้ในงานวิจัย	48
5.1	โมเดลของ ดร.ปัญญา เปรมปรีดิ์	48
5.1.1	จุดซื้อและจุดขาย	48
5.1.2	ฟังก์ชันที่นำมาใช้งาน	48
5.1.3	การดูแนวโน้มของเส้นกราฟ	49
5.1.4	ความลาดชัน (Slope) และความโค้งของเส้นกราฟ (Del Slope)	50
5.1.5	รูปแบบของจุดซื้อและจุดขาย	50
5.1.6	การหาจุดตัดสินใจที่ดีที่สุด	50
5.2	โมเดลประยุกต์	51
5.2.1	ขอบเขตของการสร้างโมเดลประยุกต์ที่ประยุกต์ขึ้น	51
5.2.2	หลักการในการสร้างโมเดลค้าไม้เนื้อแข็ง	51
5.2.3	วิธีการวิเคราะห์หุ้นโมเดลประยุกต์	54
5.2.4	การนำข้อมูลการซื้อขายหุ้นแบบทันเหตุการณ์ (Real - Time)	55
5.2.4.1	การนำข้อมูลแบบทันเหตุการณ์โดยทางดึงข้อมูลมาจากทางเว็บเพจ	55
5.2.4.2	การนำข้อมูลแบบทันเหตุการณ์โดยการดึงข้อมูลจากทางฐานข้อมูล ภายนอก	56

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
5.3 การออกแบบฐานข้อมูล	56
บทที่ 6 ผลการทดลอง	61
6.1 ตัวอย่างผลการทดลอง	61
6.1.1 หุ่นในกลุ่มไฟแนนซ์	61
6.1.1.1 หุ่น ASIA CREDIT PUBLIC CO., LTD (ACL)	61
6.1.1.1.1 ผลการสั่งซื้อ-ขายตามโมเดลประยุกต์	61
6.1.1.1.2 ผลการสั่งซื้อ-ขายตามโมเดล ดร.ปัญญา เปรมปรีดิ์	65
6.1.1.1.3 ผลการสั่งซื้อ-ขายตามค่า %K, %D	67
6.1.2 หุ่นในกลุ่มธนาคาร	74
6.1.2.1 หุ่น SCB	74
6.1.2.1.1 ผลการสั่งซื้อ-ขายตามโมเดลประยุกต์	74
6.1.2.1.2 ผลการสั่งซื้อ-ขายตามโมเดล ดร.ปัญญา เปรมปรีดิ์	77
6.1.2.1.3 ผลการสั่งซื้อ-ขายตามค่า %K, %D	78
6.1.3 หุ่นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์	87
6.1.3.1 หุ่น NOBLE	87
6.1.3.1.1 ผลการสั่งซื้อ-ขายตามโมเดลประยุกต์	87
6.1.3.1.2 ผลการสั่งซื้อ-ขายตามโมเดล ดร.ปัญญา เปรมปรีดิ์	90
6.1.3.1.3 ผลการสั่งซื้อ-ขายตามค่า %K, %D	91
6.2 ตารางสรุปผลการทดลอง	100
6.2.1 ตารางสรุปผลการทดลองในปี พ.ศ. 2544	100
6.2.1.1 หุ่นในกลุ่มไฟแนนซ์	100
6.2.1.2 หุ่นในกลุ่มธนาคาร	100
6.2.1.3 หุ่นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์	101
6.2.1 ตารางสรุปผลการทดลองในปี พ.ศ. 2544	101
6.2.1.1 หุ่นในกลุ่มไฟแนนซ์	101
6.2.1.2 หุ่นในกลุ่มธนาคาร	102
6.2.1.3 หุ่นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์	102

สารบัญ (ต่อ)

หน้าที่

6.3 สรุปผลการทดลอง	102
บทที่ 7 แนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อ	103
7.1 ปัญหาและแนวทางแก้ไข	103
7.1.1 ปัญหาที่เกิดจากตัวข้อมูล	103
7.1.2 ปัญหาที่เกิดจากการวิเคราะห์	103
7.2 แนวทางในการพัฒนาต่อ	103

สารบัญตาราง

หน้าที่

ตารางที่ 4-1 แสดงตัวอย่างการคำนวณ RSI ในช่วง 14 วัน	35
ตารางที่ 4-2 แสดง ตัวอย่างการคำนวณเส้นหุ่นนก / ลบสะสม	41
ตารางที่ 4-3 แสดงความหมายเมื่อเส้นหุ่นนก / ลบสะสมตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง	44
ตารางที่ 5-1 แสดงความหมายของฟิลด์แต่ละฟิลด์ ในตาราง SECTOR	56
ตารางที่ 5-2 แสดงความหมายของฟิลด์แต่ละฟิลด์ ในตาราง STOCK_SECTOR	57
ตารางที่ 5-3 แสดงความหมายของฟิลด์แต่ละฟิลด์ ในตาราง DAILY_STOCK	57
ตารางที่ 5-4 แสดงความหมายของฟิลด์แต่ละฟิลด์ ในตาราง INTRADAY	59
ตารางที่ 5-5 แสดงความหมายของฟิลด์แต่ละฟิลด์ ในตาราง LAST_EXEC	59
ตารางที่ 5-6 แสดงความหมายของฟิลด์แต่ละฟิลด์ ในตาราง VOLUME_RANGE	59
ตารางที่ 5-7 แสดงความหมายของฟิลด์แต่ละฟิลด์ ในตาราง SET_INDEX	60
ตารางที่ 6 -1 แสดงตัวอย่างการสั่งซื้อหุ้น ACL ตามโมเดลประยุกต์ในปี 2544	68
ตารางที่ 6 -2 แสดงตัวอย่างการสั่งซื้อหุ้น ACL ตามโมเดลประยุกต์ในปี 2545	65
ตารางที่ 6 -3 แสดงตัวอย่างการสั่งซื้อหุ้น ACL ตามโมเดล ดร.ปัญญา เปรมปรีดิ์ ในปี 2544	66
ตารางที่ 6 -4 แสดงตัวอย่างการสั่งซื้อหุ้น ACL ตามโมเดล ดร.ปัญญา เปรมปรีดิ์ ในปี 2545	66
ตารางที่ 6 -5 แสดงตัวอย่างการสั่งซื้อหุ้น ACL ตามค่า %K, %D ในปี 2544	70
ตารางที่ 6 -6 แสดงตัวอย่างการสั่งซื้อหุ้น ACL ตามค่า %K, %D ในปี 2545	74
ตารางที่ 6 -7 แสดงตัวอย่างการสั่งซื้อหุ้น SCB ตามโมเดลประยุกต์ในปี 2544	76
ตารางที่ 6 -8 แสดงตัวอย่างการสั่งซื้อหุ้น SCB ตามโมเดลประยุกต์ในปี 2545	77
ตารางที่ 6 -9 แสดงตัวอย่างการสั่งซื้อหุ้น SCB ตามโมเดล ดร.ปัญญา เปรมปรีดิ์ ในปี 2544	78
ตารางที่ 6 -10 แสดงตัวอย่างการสั่งซื้อหุ้น SCB ตามโมเดล ดร.ปัญญา เปรมปรีดิ์ ในปี 2545	78
ตารางที่ 6 -11 แสดงตัวอย่างการสั่งซื้อหุ้น SCB ตามค่า %K, %D ในปี 2544	83
ตารางที่ 6 -12 แสดงตัวอย่างการสั่งซื้อหุ้น SCB ตามค่า %K, %D ในปี 2545	87
ตารางที่ 6 -13 แสดงตัวอย่างการสั่งซื้อหุ้น NOBLE ตามโมเดลประยุกต์ในปี 2544	89
ตารางที่ 6 -14 แสดงตัวอย่างการสั่งซื้อหุ้น NOBLE ตามโมเดลประยุกต์ในปี 2545	90
ตารางที่ 6 -15 แสดงตัวอย่างการสั่งซื้อหุ้น NOBLE ตามโมเดล ดร.ปัญญา เปรมปรีดิ์ ในปี 2544	91
ตารางที่ 6 -16 แสดงตัวอย่างการสั่งซื้อหุ้น NOBLE ตามโมเดล ดร.ปัญญา เปรมปรีดิ์ ในปี 2545	91
ตารางที่ 6 -17 แสดงตัวอย่างการสั่งซื้อหุ้น NOBLE ตามค่า %K, %D ในปี 2544	95
ตารางที่ 6 -18 แสดงตัวอย่างการสั่งซื้อหุ้น NOBLE ตามค่า %K, %D ในปี 2545	99

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้าที่

ตารางที่ 6-19 แสดงตารางสรุปผลการทดลองของการซื้อขายหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ ในปี พ.ศ. 2544	100
ตารางที่ 6-20 แสดงตารางสรุปผลการทดลองของการซื้อขายหุ้นกลุ่มธนาคารในปี พ.ศ. 2544	100
ตารางที่ 6-21 แสดงตารางสรุปผลการทดลองของการซื้อขายหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2544	101
ตารางที่ 6-22 แสดงตารางสรุปผลการทดลองของการซื้อขายหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ ในปี พ.ศ. 2545	101
ตารางที่ 6-23 แสดงตารางสรุปผลการทดลองของการซื้อขายหุ้นกลุ่มธนาคารในปี พ.ศ. 2545	102
ตารางที่ 6-24 แสดงตารางสรุปผลการทดลองของการซื้อขายหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2545	102

สารบัญภาพ

	หน้าที่
รูปที่ 2-1 แสดงวัฏจักรขั้นตอนของค่าไม้หนึ่ง	5
รูปที่ 4-1 แสดงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, จุดซื้อและจุดขาย	20
รูปที่ 4-2 แสดงสัญญาณซื้อเทียบกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่	20
รูปที่ 4-3 แสดงสัญญาณขายกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่	21
รูปที่ 4-4 แสดงตัวอย่าง แนวโน้มที่สูงขึ้นของราคากุ้ง	21
รูปที่ 4-5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นกับระยะยาว	22
รูปที่ 4-6 แสดงการย้ายเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 10 วัน ไปข้างหน้า 10 วัน (ทางขวามือ)	24
รูปที่ 4-7 แสดงการย้ายเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 10 วัน ถอยหลังไป 10 วัน (ทางซ้ายมือ)	24
รูปที่ 4-8 แสดงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 10, 25 และ 75 วัน	25
รูปที่ 4-9 แสดงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก 10, 25 และ 75 วัน	26
รูปที่ 4-10 แสดงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปรับค่าได้ 10, 25 และ 75 วัน	27
รูปที่ 4-11 แสดงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอกซ์โพเนนเชียล 10, 25 และ 75 วัน	28
รูปที่ 4-12 แสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบแฮมมิง 10, 25 และ 75 วัน	28
รูปที่ 4-13 แสดงตัวอย่างเส้นสโตแคสติกส์	29
รูปที่ 4-14 แสดงรูปแบบของการตัดก่อนไปทางขวามือ	30
รูปที่ 4-15 แสดงตัวอย่างรูปแบบแขวน	30
รูปที่ 4-16 แสดงการแยกทางจากกันแบบเบร์ริช	31
รูปที่ 4-17 แสดงการแยกทางจากกันแบบบลูริช	31
รูปที่ 4-18 แสดงภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป	32
รูปที่ 4-19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Fast %K, %D กับสัญญาณซื้อและสัญญาณขาย	33
รูปที่ 4-20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Slow %K, %D กับสัญญาณซื้อและสัญญาณขาย	33
รูปที่ 4-21 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้เส้นสโตแคสติกส์แบบปรับค่าได้	34
รูปที่ 4-22 แสดงการดูจุดยอดและจุดต่ำโดยใช้ดัชนีกำลังสัมพันธ์	36
รูปที่ 4-23 แสดงตัวอย่างรูปแบบหัวกับหัวไหล่	37
รูปที่ 4-24 แสดงตัวอย่างการเหวี่ยงตัวของ 14 RSI ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	37
รูปที่ 4-25 แสดงลักษณะของสัญญาณการขาย 3 ช่วง	38
รูปที่ 4-26 แสดงลักษณะของสัญญาณการซื้อ 3 ช่วง	39
รูปที่ 4-27 แสดงลักษณะของแนวหนุนและแนวต้าน	39
รูปที่ 4-28 แสดง ตัวอย่างการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับแบบเบร์ริช	42
รูปที่ 4-29 แสดง ตัวอย่างการเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับแบบเบร์ริช	43
รูปที่ 4-30 แสดง ตัวอย่างการหาแนวรับและแนวต้าน	43

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้าที่

รูปที่ 4-31 แสดงตัวอย่างของการหาสัญญาณซื้อและสัญญาณขายโดยใช้เส้นหุ่นบวก/ลบสะสม ตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง	45
รูปที่ 4-32 แสดงลักษณะของการแยกตัวออกจากกันทางด้านลบของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่	46
รูปที่ 4-33 แสดงลักษณะของการแยกตัวออกจากกันทางด้านบวกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่	47
รูปที่ 5-1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้นกับปริมาณการซื้อขาย	52
รูปที่ 5-2 แสดงแนวโน้มของราคาหุ้นกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์	53
รูปที่ 5-3 แผนผังการวิเคราะห์หุ้นของโมเดลประยุกต์	54
รูปที่ 5-4 แสดงการนำข้อมูลการซื้อขายหุ้นแบบทันเหตุการณ์ (Real - Time)	55
รูปที่ 5-5 แสดงการออกแบบฐานข้อมูลหุ้น	56

บรรณานุกรม

- [1] Jaffrey M. Wooldridge (2000) : “Introductory Econometrics”. A Modern Approach.
- [2] Lawrence J. Gitman (1999) : “PRICIPLES OF MANAGERIAL FINANCE ” NINTH EDITION
- [3] H.M. Deitel, P.J.Deitel and S.E. Santry (2002) : “Advanced JAVA™ 2 Platform HOW TO PROGRAM” Enterprise Edition
- [4] Shannon, Hapner, Matena and Davidson (2000) : “JAVA™ 2 Platform Enterprise Edition”
- [5] ดร.ปัญญา เปรมปรีดิ์ (พ.ศ. 2545) : “มาเล่นหุ้นให้รวยกันเถอะ” SUMTHINK
- [6] จิรฉัตร สังข์แก้ว (พ.ศ. 2540) : “การลงทุน”
- [7] สุรัชชัย ไชยรังสีนันท์ : “การวิเคราะห์ทางเทคนิค”
- [8] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- [9] “คู่มือการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis Manual)”